

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Ingeniería en Sistemas y Computación
Bases de Datos. (IS644 Gr 100)
Examen Final
2021/07/12

1. Para el siguiente ejercicio, realice el modelado ER y-o E-ER con diccionario de datos(2 Ptos).

La UTP desea sistematizar el proceso registro de notas. El calendario académico define las actividades académicas y administrativas que se realizarán en un período académico determinado. Este es aprobado por el consejo académico en una de sus sesiones.

En el calendario, existe una actividad en la cual, antes de terminar cada semestre, los directores de programas o departamentos definen las franjas horarias para cada asignatura y el número máximo de grupos que se pueden dictar por franja.

Otra actividad, es la de pre matricula de asignaturas, la cual realizan los estudiantes con base en las franjas y asignaturas programadas y para ello, se debe activar en el portal estudiantil la opción de pre matricula. Cada estudiante selecciona las asignaturas que desea tomar pero el sistema debe mostrar solo las asignaturas que puede tomar basado en el plan de estudios para su programa y el reglamento estudiantil. El plan de estudios está formado por un conjunto de asignaturas y los requisitos y simultaneidades entre materias. El reglamento estudiantil define las reglas que deben cumplir los estudiantes, directores y docentes respecto a lo académico.

Una vez que los estudiantes han cancelado el valor de la matricula (otra actividad del calendario), se procede a retirar las personas que no cancelaron matricula (a dichas personas, no se les genera horario con las asignaturas que seleccionaron). El sistema asigna a cada estudiante una franja de horario para cada asignatura seleccionada verificando que no existan cruces y cumplan con el plan de estudios. Asignando primero los estudiantes que se encuentren en bloque y luego los estudiantes que tengan mayor número de créditos acumulados hasta los que tengan menor número. Para cada asignatura que no sea asignada, se debe registrar el motivo por el cual no pudo matricular. Luego, se crean los grupos con base en el número de personas que solicitaron la asignatura y el número máximo de grupo por franja de la siguiente forma: en el grupo 1, quedan primeros que llenen el grupo (un valor máximo de estudiantes definido por cada asignatura), el grupo 2 tendrá los siguientes estudiantes hasta llenar el grupo y así sucesivamente.

Una vez termina este proceso, se activa la opción de ver horario de clases en el portal estudiantil y cada director de programa o departamento debe definir los docentes que dictaran cada una de las asignaturas.

Como los estudiantes pueden ver el resultado de su pre matricula, estos pueden hacer los ajustes necesarios en las fechas señaladas (adicionando, cambiando de grupo o retirando asignaturas). En estas fechas, se puede realizar la matricula extemporánea (cancelación del dinero de la matrícula, posterior a la fecha del primer pago).

Cada docente debe definir la forma de evaluación de cada asignatura y las fechas en las efectuara los exámenes. Además de registrar las respectivas notas, la asistencia a cada clase y las notas de comportamiento y dedicación de aquellos estudiantes que se encuentran en estado de semestre de transición.

Los estudiantes pueden cancelar asignaturas hasta la octava semana y una asignatura después de esta fecha y hasta el último día de clase.

Una vez registradas todas las notas por parte del docente, se debe registrar el promedio integral del semestre, los créditos acumulados, créditos aprobados y el estado (normal, fuera, fuera por un semestre, prueba y semestre de transición).

2. Responda usando SQL las siguientes preguntas y mostrar la tabla resultante de cada consulta (1.5 Ptos).

DistributionCenter

dCenterNo	dStreet	dCity	dState	dZipCode	mgrStaffNo
D001	8 Jefferson Way	Portland	OR	97201	S1500
D002	City Center Plaza	Seattle	WA	98122	S0010
D003	14 – 8th Avenue	New York	NY	10012	S0415
D004	2 W. El Camino	San Francisco	CA	94087	S2250

Staff

staffNo	name	position	salary	eMail	dCenterNo
S1500	Tom Daniels	Manager	48000	tdaniels@stayhome.com	D001
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	sadams@stayhome.com	D001
S0010	Mary Martinez	Manager	51000	mmartinez@stayhome.com	D002
S3250	Robert Chin	Assistant	33000	rchin@stayhome.com	D002
S2250	Sally Stern	Manager	48000	sstern@stayhome.com	D004
S0415	Art Peters	Manager	42000	apeters@stayhome.com	D003

DVD

catalogNo	title	genre	rating
207132	Casino Royale	Action	PG-13
902355	Harry Potter and the GOF	Children	PG
330553	Lord of the Rings III	Action	PG-13
781132	Shrek 2	Children	PG
445624	Mission Impossible III	Action	PG-13
634817	War of the Worlds	Sci-Fi	PG-13

Actor

actorNo	actorName
A1002	Judi Dench
A3006	Elijah Wood
A2019	Tom Cruise
A7525	Ian McKellen
A4343	Mike Myers
A8401	Daniel Radcliffe

DVDActor

actorNo	catalogNo	character
A1002	207132	M
A3006	330553	Frodo Baggins
A2019	445624	Ethan Hunt
A2019	634817	Ray Ferrier
A7525	330553	Gandalf
A4343	781132	Shrek
A8401	902355	Harry Potter

Member

memberNo	mFName	mLName	mStreet	mCity	mState	mZipCode	mEMail	rClave	mTypeNo	dCenterNo
M250178	Bob	Adams	57 – 11th Avenue	Seattle	WA	98105	badams@yahoo.com	*****	MT2	D002
M166884	Ann	Peters	89 Redmond Rd	Portland	OR	97117	apeters@hotmail.com	*****	MT3	D001
M115656	Serena	Parker	2 W. Capital Way	Portland	OR	97201	sparker@port.edu	*****	MT1	D001
M284354	Don	Nelson	123 Suffolk Lane	Seattle	WA	98117	dnelson1@msoft.com	*****	MT1	D002

TipoMembrecia

mTypeNo	mTypeDesc	maxRentals	CargoMes
MT1	5-at-a-time	5	\$14.99
MT2	3-at-a-time	3	\$11.99
MT3	1-at-a-time	1	\$9.99

Deseo

memberNo	catalogNo	ranking
M250178	330553	1
M250178	634817	2
M166884	207132	1
M166884	330553	2
M166884	634817	3

Alquiler

deliveryNo	memberNo	FechaSalida
R75346191	M284354	4-Feb-06
R75346282	M284354	4-Feb-06
R66825673	M115656	5-Feb-06
R66818964	M115656	2-Feb-06

DVDRental

deliveryNo	DVDNo	FechaEntrega
R75346191	24545663	6-Feb-06
R75346282	24343196	6-Feb-06
R66825673	19900422	7-Feb-06
R66818964	17864331	

DVDCopy

DVDNo	Disponible	catalogNo	dCenterNo
19900422	Y	207132	D001
24545663	Y	207132	D002
17864331	N	634817	D001
24343196	Y	634817	D002

- Listar las películas en DVD con sus actores y por cada actor el personaje (character) que interpreta.
- ¿Cuáles son las películas que se encuentran alquiladas y cuales no se ha devuelto y quien las alquilo?
- ¿Cuánto gana la empresa al mes?
- Por principios de habeas data el cliente (member) Serena Parker solicito por escrito que toda su información fuera eliminada. Realizar este proceso.
- Se le va a subir el sueldo a todos empleados bajo la siguiente condición: el 2% a todos las personas que ganan más que sueldo promedio, 3% al que ganan menos que el promedio. Actualizar la tabla respectiva bajo la condición dada.

3. Normalizar la siguiente tabla. Explique cada paso de la normalización (1.5 Ptos).

<i>Préstamo</i>					
<i>CodLibro</i>	<i>Título</i>	<i>Autor</i>	<i>Editorial</i>	<i>NombreLector</i>	<i>FechaDev</i>
1001	Variable compleja	Murray Spiegel	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	15/04/2005
1004	Visual Basic 5	E. Petroustsos	Anaya	Ríos Terán, Ana	17/04/2005
1005	Estadística	Murray Spiegel	McGraw Hill	Roca, René	16/04/2005
1006	Oracle University	Nancy Greenberg y Priya Nathan	Oracle Corp.	García Roque, Luis	20/04/2005
1007	Clipper 5.01	Ramalho	McGraw Hill	Pérez Gómez, Juan	18/04/2005